

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

**Автоматика управления и УРОВ выключателя СКРМ
напряжением от 110 до 220 кВ.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-10.02 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-АУВ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура I типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Защита от непереключения фаз	14
2.3 Устройство резервирования отказа выключателя	14
2.4 Фиксация положения выключателей	15
2.5 Контроль силового выключателя	16
2.6 Управление выключателем	18
2.7 Логика сигнализации	20
2.8 Логика сигнализации	20
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	22
3.1 Эксплуатационные ограничения	22
3.2 Подготовка устройства к использованию	22
3.3 Работа с устройством	22
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	22
4.1 Техническое обслуживание устройства	22
4.2 Текущий ремонт	22
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	22
6 УТИЛИЗАЦИЯ	23
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	23
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	23
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-АУВ»	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-АУВ»	36
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	42

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БСК	–	батарея статических конденсаторов;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДО	–	дочерние общества;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
ННЭ	–	наличие напряжения на энергообъекте;
ОАПВ	–	однофазное автоматическое повторное включение;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОНЭ	–	отсутствие напряжения на энергообъекте;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;

РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СКРМ	–	средства компенсации реактивной мощности;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УПНКП	–	устройство принудительной несинхронной коммутации полюсов;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФБ	–	функциональный блок;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВ	–	цепи включения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦУ	–	цепи управления;
ШП	–	шинки питания;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 451.02-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М186» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 8 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 6 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-АУВ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	УРОВ, ЗНФ, АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

2.2 Защита от непереключения фаз

2.2.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

2.2.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В осуществляется программным ключом **«ЗНФ»**. Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте 2.4 настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал **«ФПВ В/ ФПВ: Внутр. пуск. ЗНФ»**.

2.2.3 Действие на отключение выключателя осуществляется с выдержкой времени **«Тср ЗНФ»**. Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от одновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.2.4 ЗНФ может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ЗНФ/ ЗНФ: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.2.5 Алгоритм работы ЗНФ представлен на рисунке 2.1. Параметры настройки функции ЗНФ приведены в таблице Г.2.

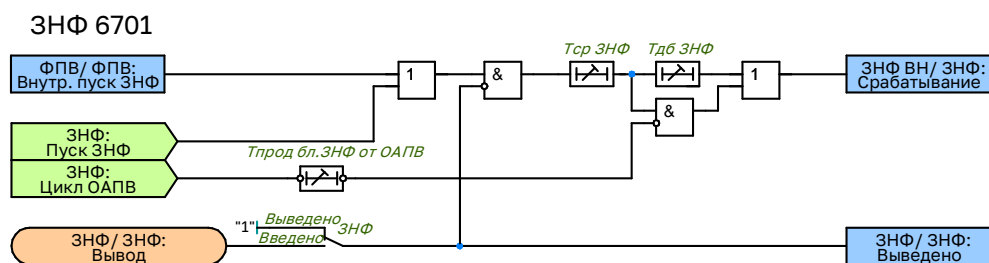


Рисунок 2.1 – Функциональная схема ЗНФ

2.3 Устройство резервирования отказа выключателя

2.3.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

2.3.2 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой **«Iср УРОВ»**.

2.3.3 Входной сигнал ФСУ **«УРОВ В1(ЛВ) ВН/УРОВ: Пуск УРОВ»** предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ.

2.3.4 Действие УРОВ на себя осуществляется от сигнала внешнего пуска **«УРОВ В1(ЛВ) ВН/УРОВ: Пуск УРОВ»** с подхватом от ИО УРОВ. Сигнал срабатывания УРОВ на себя **«УРОВ В1(ЛВ) ВН/УРОВ: Срабатывание на себя»** формируется при установленном программном ключе **«УРОВ Действ на себя»** в положение **«Введено»** с выдержкой времени **«Тср повт УРОВ»**.

2.3.5 Действие УРОВ на смежные выключатели осуществляется от сигнала внешнего пуска **«УРОВ В1(ЛВ) ВН/УРОВ: Пуск УРОВ»** с подхватом от ИО УРОВ. Предусматривается возможность формирования выходного действия УРОВ на смежные выключатели с контролем сигнала о включенном положении выключателя **«ФПВ: В включен»**.

2.3.6 Ввод в работу контроля положения выключателя осуществляется установкой программного ключа **«УРОВ конт. выкл.»** в положение **«Введено»**.

2.3.7 Действие УРОВ на смежные выключатели выполняется с выдержкой времени **«Тср УРОВ»**.

2.3.8 Функция УРОВ может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«УРОВ В1(ЛВ) ВН/УРОВ: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу, или с помощью программного ключа **«УРОВ»**, установленного в положении **«Выведено»**.

2.3.9 Функциональная схема логики УРОВ приведена на рисунке 2.2. Параметры настройки функции УРОВ представлены в таблице Г.3.

УРОВ 6821

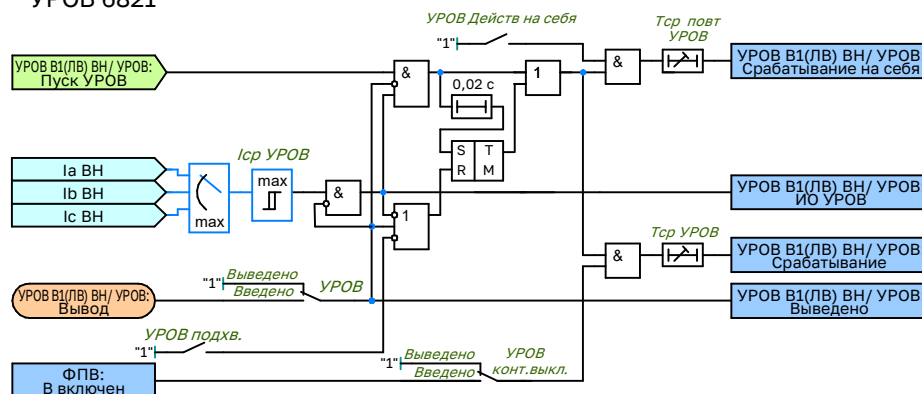


Рисунок 2.2 – Функциональная схема логики УРОВ

2.4 Фиксация положения выключателей

2.4.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.4.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В1(В) ВН включен» и «В1(В) ВН отключен» для выключателя В1(В) ВН) вводится программным ключом «Контр. Р В1(В) ВН». Предусмотрена возможность выбора количества разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1(В) ВН она задается программным переключателем «Схема Р В1(В) ВН».

2.4.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «ФПВ/ФПВ: Внутр. пуск. ЗНФ».

2.4.4 Функциональная схема ФПВ приведена на рисунке 2.3. Параметры настройки функции ФПВ представлены в таблице Г.9.

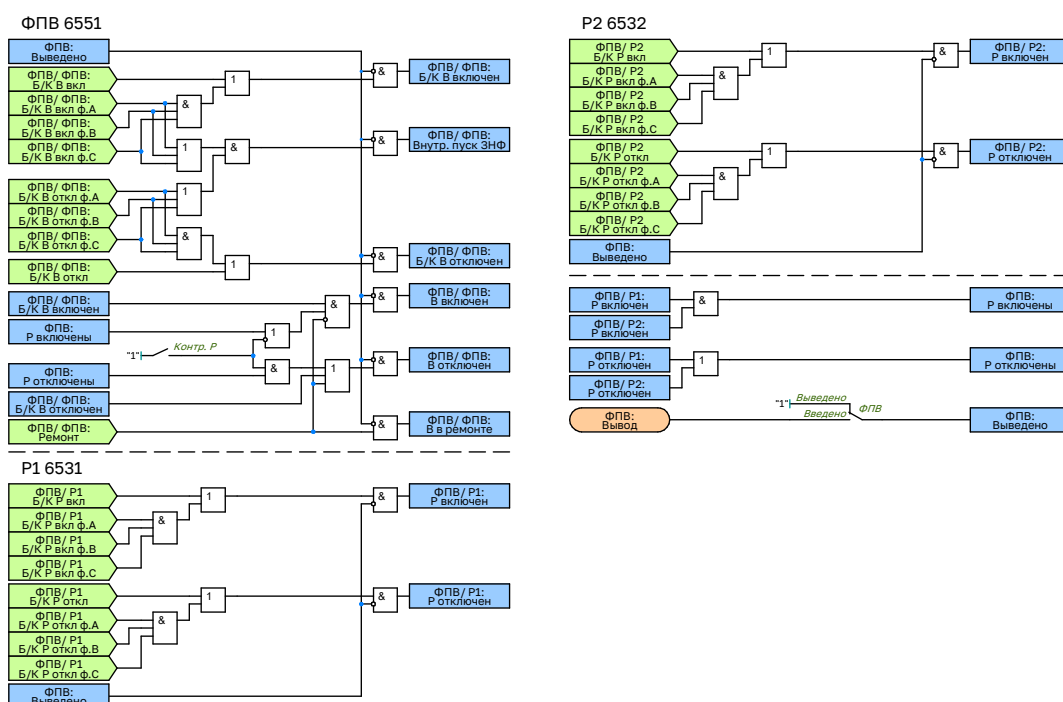


Рисунок 2.3 – Функциональная схема ФПВ

2.5 Контроль силового выключателя

2.5.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.5.2 В случае подключения присоединения к распределительному устройству через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ.

2.5.3 Параметры для настройки КСВ представлены в таблице Г.4.

2.5.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.4.

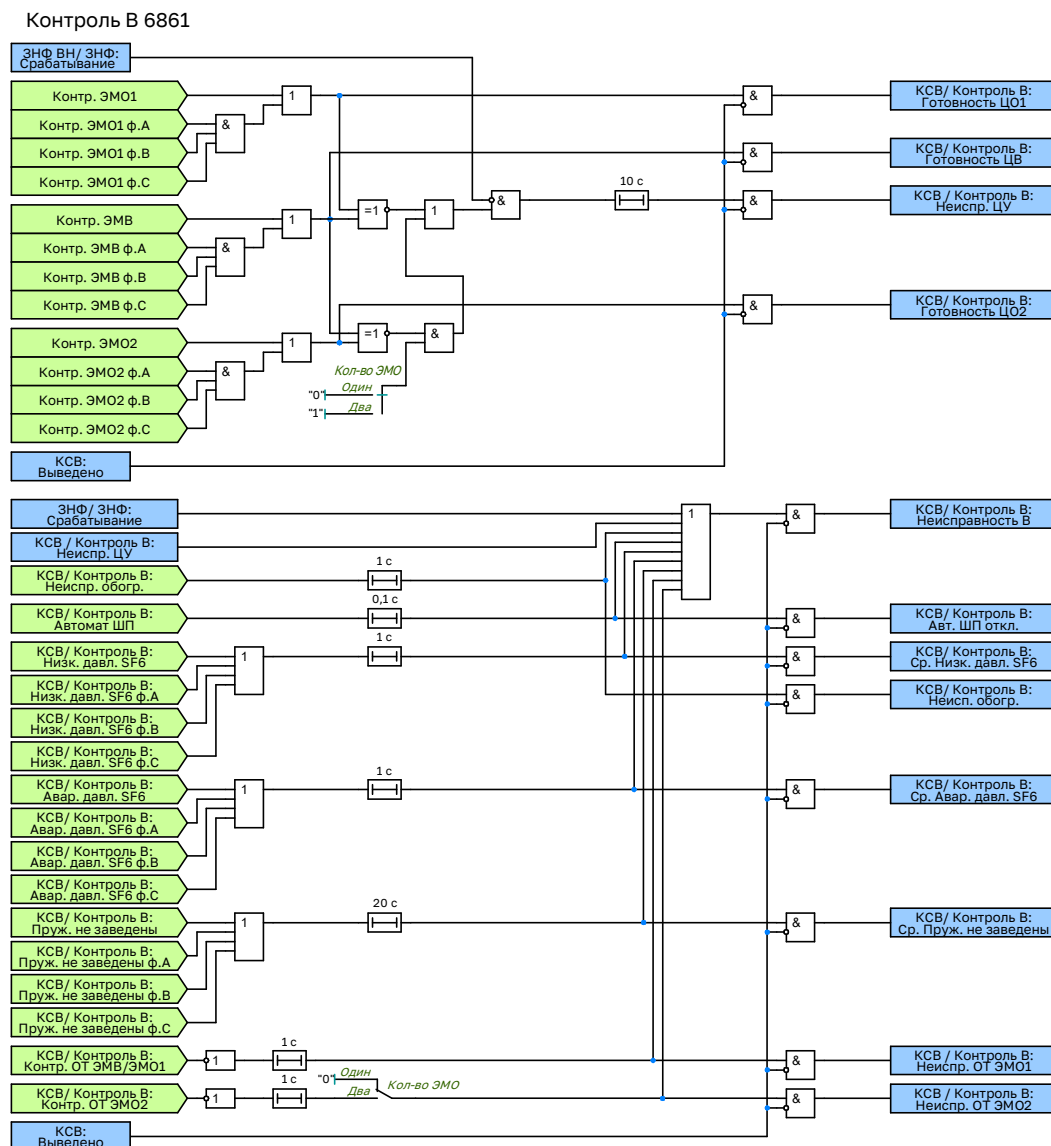


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.5.5 Функция КСВ осуществляет контроль исправности цепей управления выключателем. Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Количество групп электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение времени, превышающем 10 с, формируется сигнал о неисправности цепей управления.

2.5.6 Обнаружение неисправности выключателя осуществляется по следующим признакам:

- низкое или аварийное давление элегаза (SF6) в выключателе (с задержкой 1 с);
- отключенное положение автомата ШП привода выключателя (с задержкой 0,1 с);
- неисправность обогрева выключателя (с задержкой 1 с);

- неисправность привода – при отсутствии заведенного состояния пружины (с задержкой 20 с);
- неисправность цепей управления;
- срабатывание ЗНФ;
- неисправность цепей ОТ ЭМО1 или ЭМО2 (при его наличии).

2.5.7 Предусмотрен контроль состояния ТТ. Обеспечивается прием сигналов о низком и аварийном снижении давления элегаза в ТТ. Предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ. Отключение при аварийном снижении элегаза в ТТ обеспечивается при включенном положении программной накладки «Откл.авар.давл.SF6 ТТ».

2.5.8 Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.5.

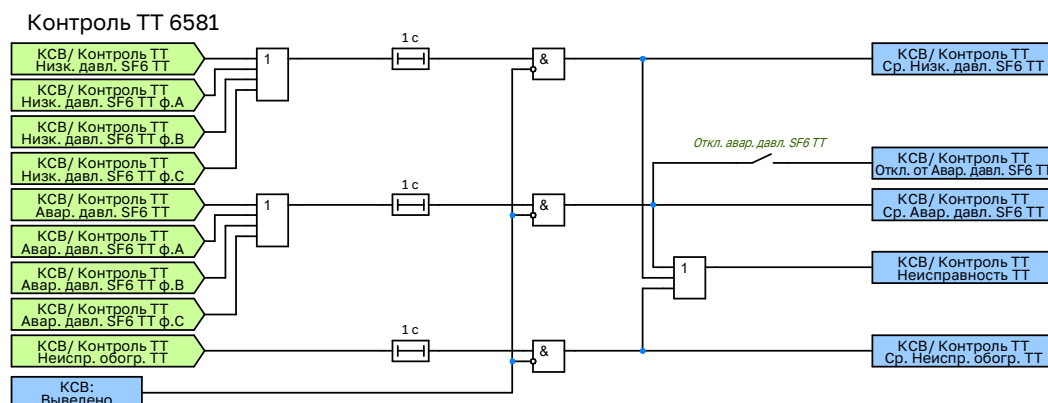


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.5.9 Предусмотрена защита электромагнитов выключателя от повреждений при длительности протекании тока. Контроль длительности протекания токов через электромагниты управления осуществляется с использованием датчиков тока, выходные контакты которых подключены в соответствующим входам устройства «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При протекании через электромагнит управления тока в течение времени, превышающем регулируемую задержку «Тср защ.ЭМУ» формируется выходной сигнал, действующий на соответствующий независимый расцепитель защитного автомата питания цепей электромагнитов.

2.5.10 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.6.

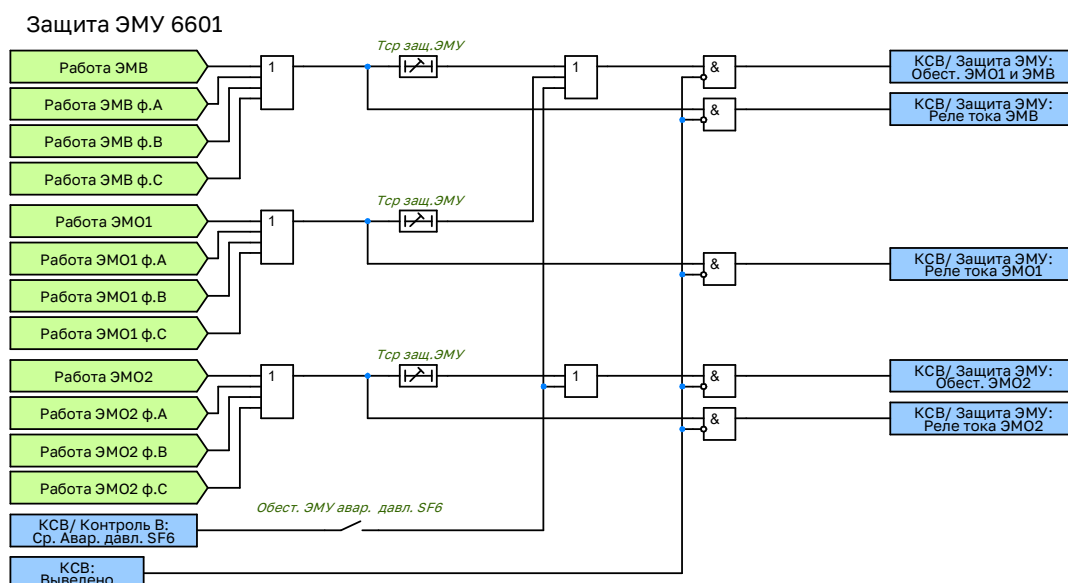


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.5.11 Предусмотрена блокировка отключения выключателя при аварийном снижении элегаза или наличии внешнего сигнала блокировки управления.

2.5.12 Включение выключателя блокируется в следующих случаях:

- ремонт выключателя;
- отключенное положения автомата ШП привода выключателя;

- неисправность цепей управления выключателем;
- аварийное снижение давления элегаза в выключателе;
- внешняя блокировка включения или управления выключателем;
- отсутствие разрешения на включение от САУ (при включенной накладке «Разр.вкл.САУ»);
- ожидание разряда БСК (при включенной накладке «**Конт.разр.БСК**» после отключения БСК запрещается ее включение в течение времени «**Тожид разряда БСК**»).

2.5.13 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.7.

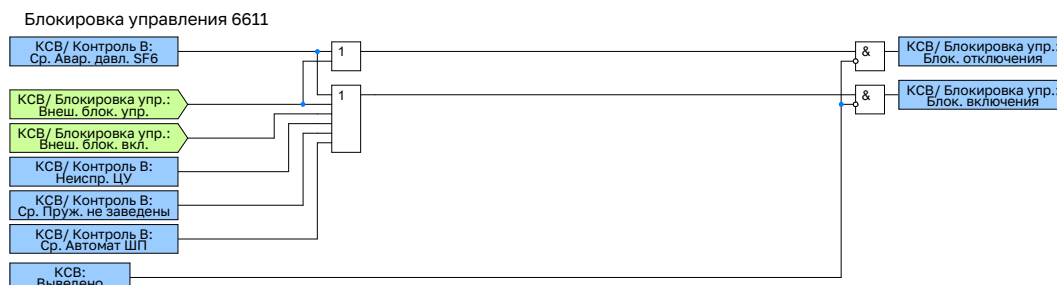


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.5.14 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «**Реле фиксации**». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квитирование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.5.15 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.8.

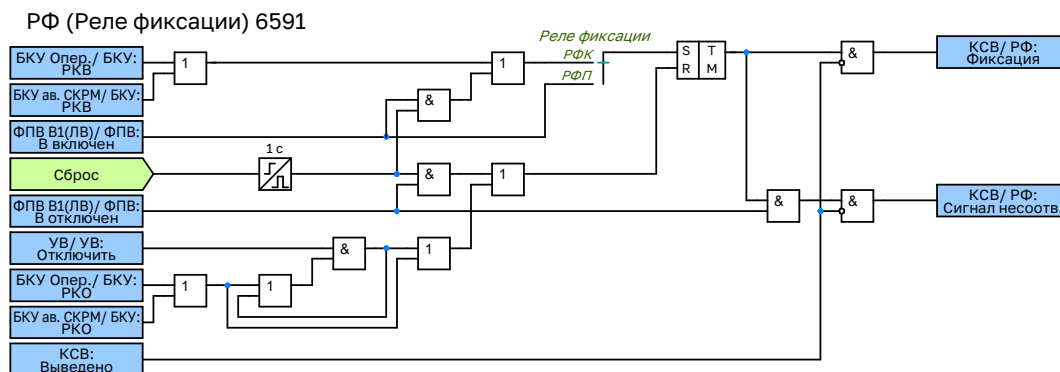


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.6 Управление выключателем

2.6.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для проведения операций отключения и включения выключателя.

2.6.2 Команда на отключение выключателя формируется при:

- срабатывании УРОВ на себя;
- отключении при аварийном давлении элегаза (SF6) в ТТ;
- срабатывании ЗНФ;
- срабатывании РЗ ШР(БСК);
- срабатывании РЗ КР;
- срабатывании РЗ ЛЭП;
- оперативном отключении.

2.6.3 Функциональная схема управления выключателем приведена на рисунке 2.9. Параметры настройки функции управления выключателем представлены в таблице Г.7.

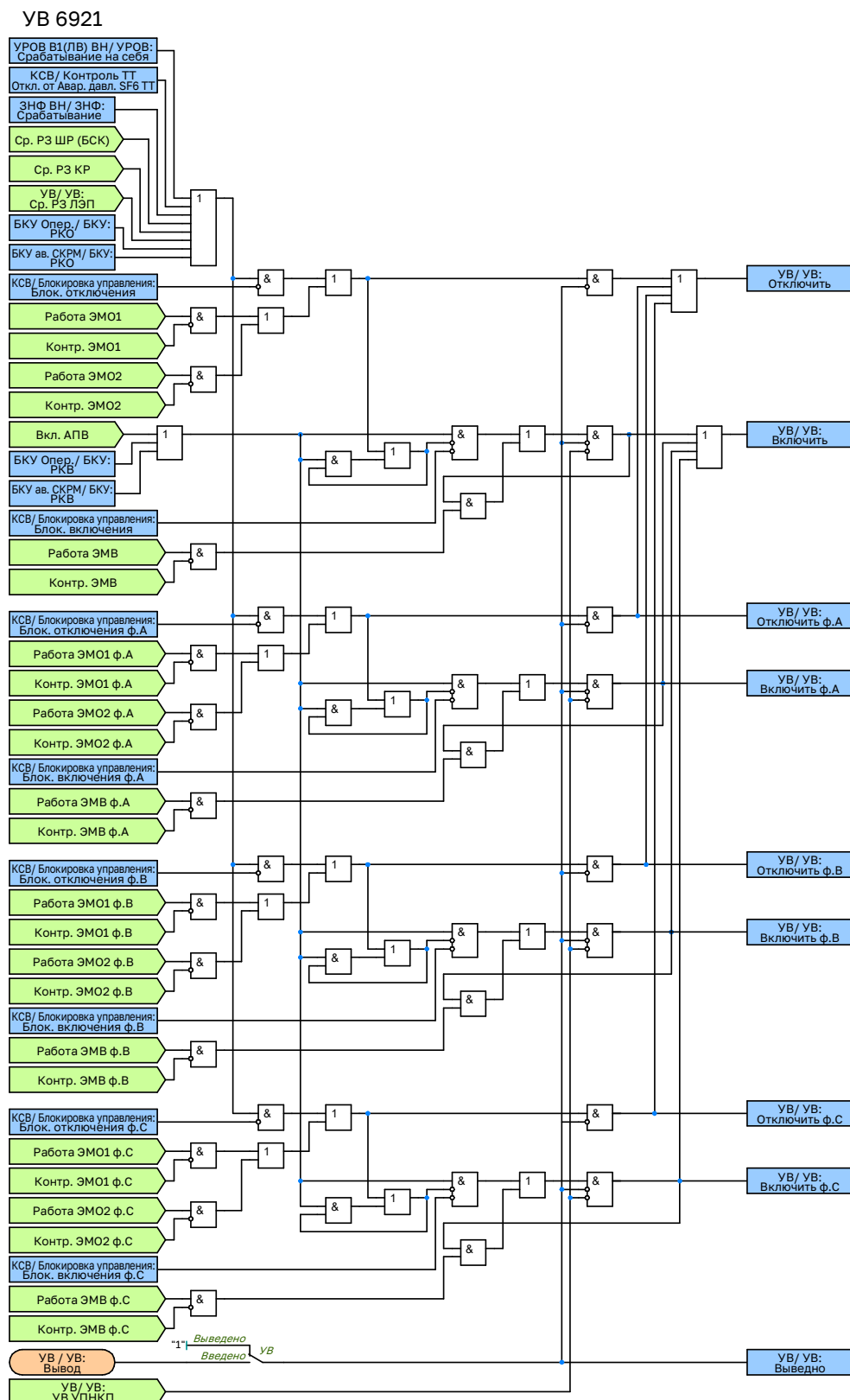


Рисунок 2.9 – Функциональная схема управления выключателем

2.6.4 Обеспечивается подхват действия на отключение при срабатывании датчиков тока, установленных в цепях ЭМО1, ЭМО2.

2.6.5 При появлении сигнала блокировки отключения выключателя до начала процесса отключения последний блокируется.

2.6.6 Команда на включение выключателя формируется при включении от АПВ или оперативном включении выключателя. Обеспечивается подхват действия на включение при срабатывании датчика тока, установленного в цепи ЭМВ.

2.6.7 Операция включения выключателя блокируется при появлении сигнала на отключение выключа-

теля (блокировка от многократных включений) или появление сигнала блокировки включения выключателя.

2.6.8 Выходные цепи, действующие на включение выключателя, блокируются при переходе на управление через УПНКП.

2.6.9 Функциональная схема управления выключателем УПНКП приведена на рисунке 2.10.

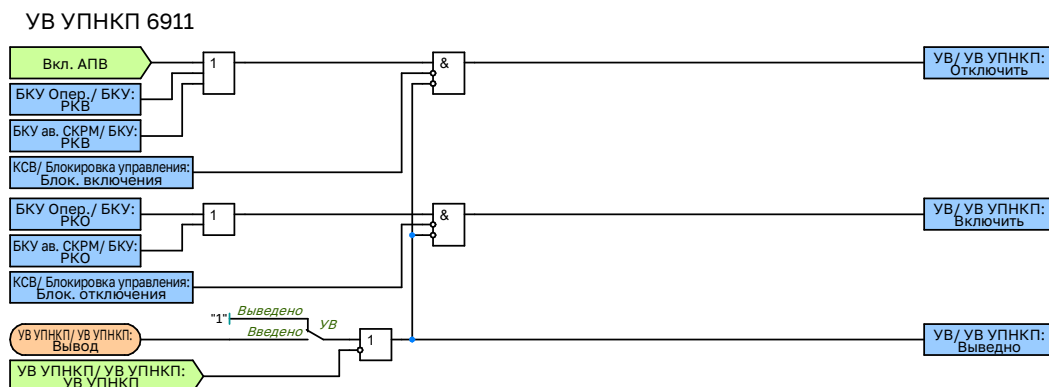


Рисунок 2.10 – Функциональная схема управления выключателем УПНКП

2.7 Логика сигнализации

2.7.1 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Срабатывание» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- срабатывание УРОВ В1(В) на себя;
- срабатывание УРОВ В1(В) на смежные выключатели.

2.7.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Неисправность» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- неисправность ТТ;
- неисправность выключателя;
- неисправность ОТ терминала.

2.7.3 Сброс выходных сигналов «Срабатывание фикс.» и «Неисправность фикс.», выполненных с фиксацией производится подачей сигнала «Сброс».

2.7.4 Функциональная схема блока логики сигнализации приведена на рисунке 2.11.

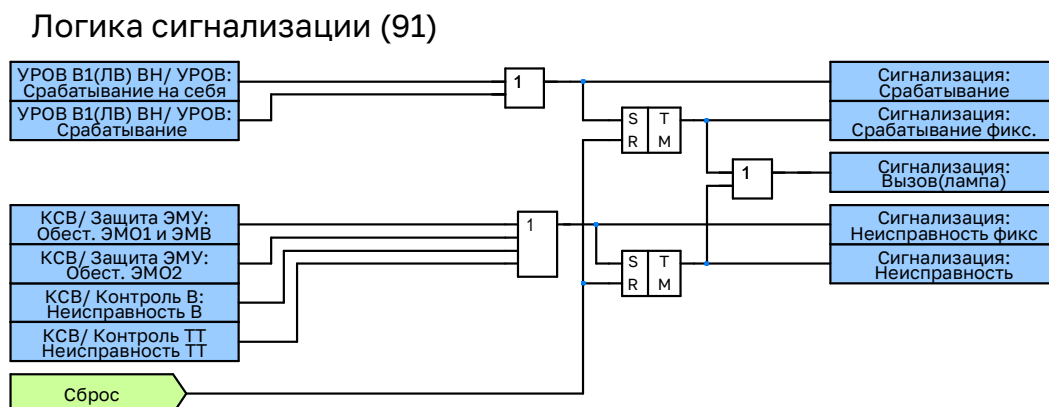


Рисунок 2.11 – Функциональная схема блока логики сигнализации

2.8 Логика сигнализации

2.8.1 Функциональная схема блока общей логики приведена на рисунке 2.12. Параметры настройки функции общей логики представлены в таблице Г.10.

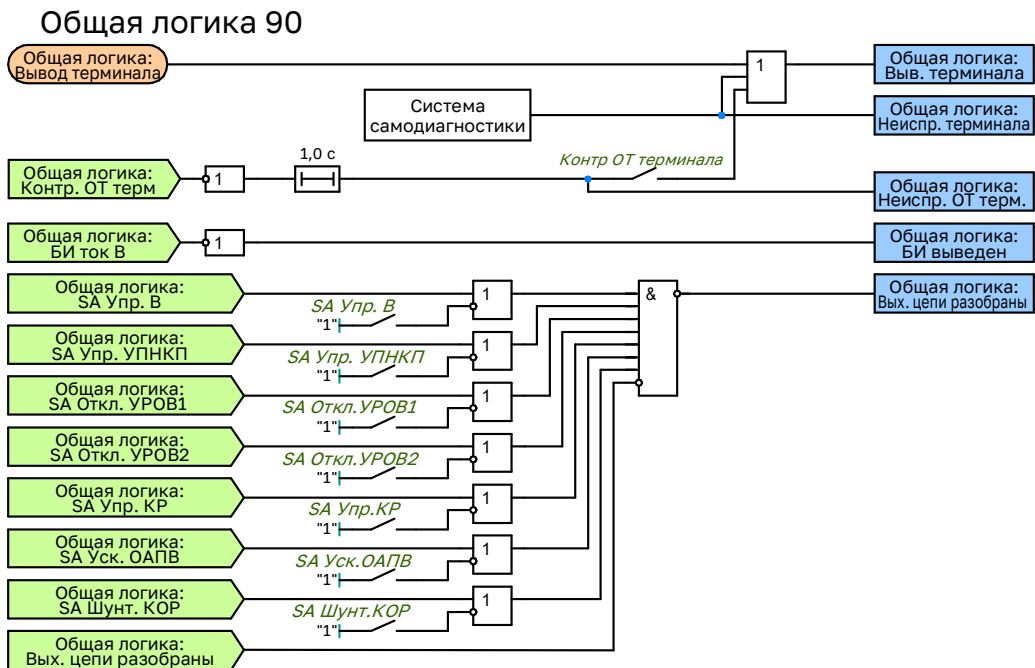


Рисунок 2.12 – Функциональная схема блока общей логики

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-АУВ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=220 В	P02
	Блок источника питания Uном=220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.аbcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.аbcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-АУВ»

Примечание: типоисполнение «А» – АУВ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1b	Блок в слоте M1b:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2...M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X
Блок дискретных входов		B101, B121
Блок дискретного управления		K101, K102, K103
M7	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120	
	где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	
	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:	
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	
	X	
	Блок дискретных входов	
	B101, B121	
M8	Блок дискретного управления	
	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120:	
	где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	
	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:	
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	
	X	
M9	Блок дискретных входов	
	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	
	K001, K002, K003, K004	
M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	
	C01.ap	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	
	C04.ap	
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
	1, 5	

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-АУВ»

Примечание: типоисполнение «А» – АУВ

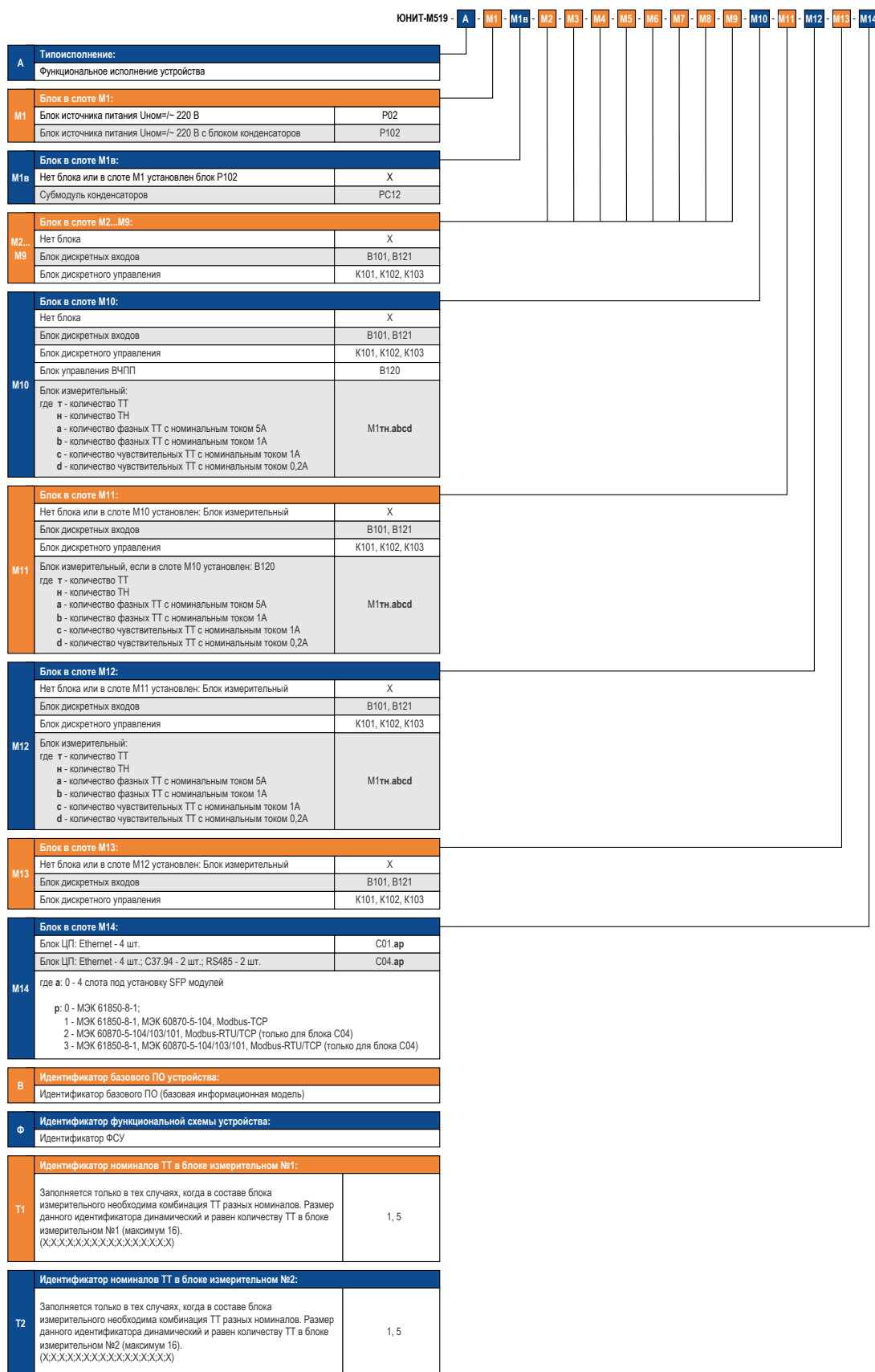


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-АУВ»

Примечание: типоисполнение «А» – АУВ

Приложение Б (рекомендуемое)

Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

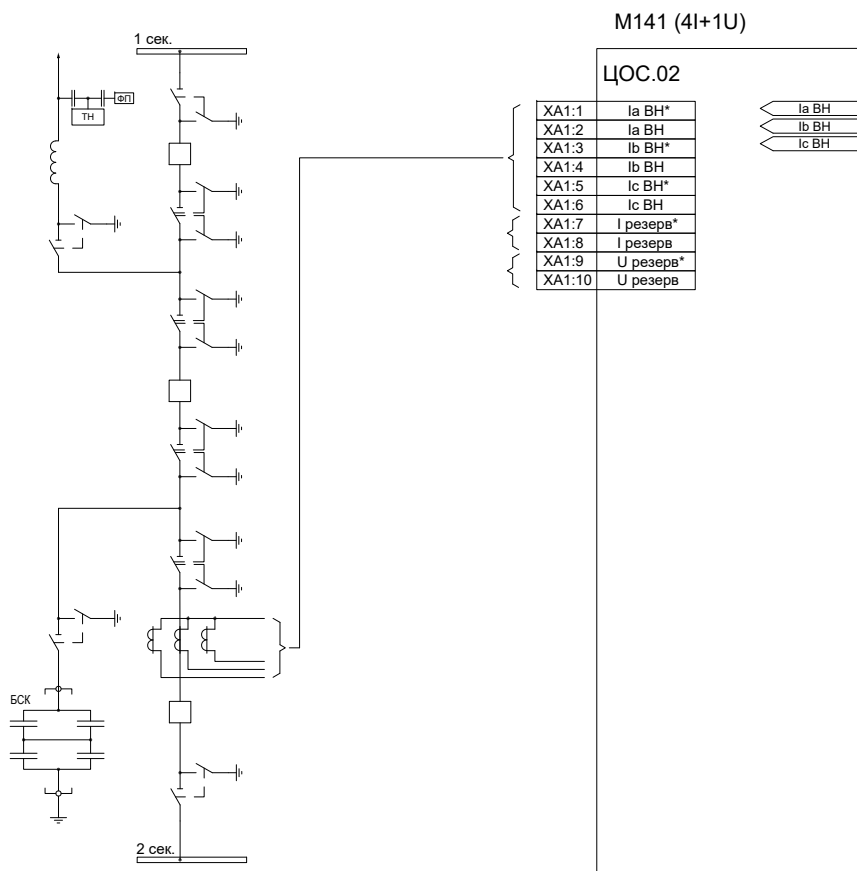


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

Блок ЦОС

ЦОС.03			
XA1:1	IA BH*	la BH	
XA1:2	IA BH	Ib BH	
XA1:3	IB BH *	Ic BH	
XA1:4	IB BH		
XA1:5	IC BH *		
XA1:6	IC BH		
XA1:7	I резерв*		
XA1:8	I резерв*		
XA1:9	U резерв*		
XA1:10	U резерв*		

Входы ФСУ	
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: БИ ток В	90.502
Общая логика: SA Упр. В	90.503
Общая логика: SA Упр. УПНКП	90.504
Общая логика: SA Откл. УРОВ1	90.505
Общая логика: SA Откл. УРОВ2	90.506
Общая логика: SA Упр. КР	90.507
Общая логика: SA Уск. ОАПВ	90.508
Общая логика: SA Шунт. КОР	90.509
Общая логика: Вых. цепи разобраны	90.510
УРОВ В1(ПВ) ВН / УРОВ: Пуск УРОВ	3321.6821.501
ФПВ / ФПВ: Б/К В фА включен	501
ФПВ / ФПВ: Б/К В фВ включен	502
ФПВ / ФПВ: Б/К В фС включен	503
ФПВ / ФПВ: Б/К В фА отключен	504
ФПВ / ФПВ: Б/К В фВ отключен	505
ФПВ / ФПВ: Б/К В фС отключен	506
ЗНФ: Пуск ЗНФ	3541.6701.501
ЗНФ: Цикл ОАПВ	3541.6701.502
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503
ФПВ / ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.505
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.506
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.507
ФПВ / ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.508
ФПВ / ФПВ: Ремонт	507
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503
ФПВ / Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504
ФПВ / Р1: Б/К Р откл	3461.6531.505
ФПВ / Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.506
ФПВ / Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.507
ФПВ / Р1: Б/К Р откл ф.С	3461.6531.508
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503
ФПВ / Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504
ФПВ / Р2: Б/К Р откл	3461.6532.505
ФПВ / Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.506
ФПВ / Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.507
ФПВ / Р2: Б/К Р откл ф.С	3461.6532.508
Контр. ЭМО1	508
Контр. ЭМО1 ф.А	522
Контр. ЭМО1 ф.В	525
Контр. ЭМО1 ф.С	528
Контр. ЭМВ	513
Контр. ЭМВ ф.А	524
Контр. ЭМВ ф.В	527
Контр. ЭМВ ф.С	528
Контр. ЭМО2	509
Контр. ЭМО2 ф.А	523
Контр. ЭМО2 ф.В	526
Контр. ЭМО2 ф.С	529
КСВ / Контроль В: Неиспр. обогр.	3071.6861.513
КСВ / Контроль В: Автомат ШП	3071.6861.514

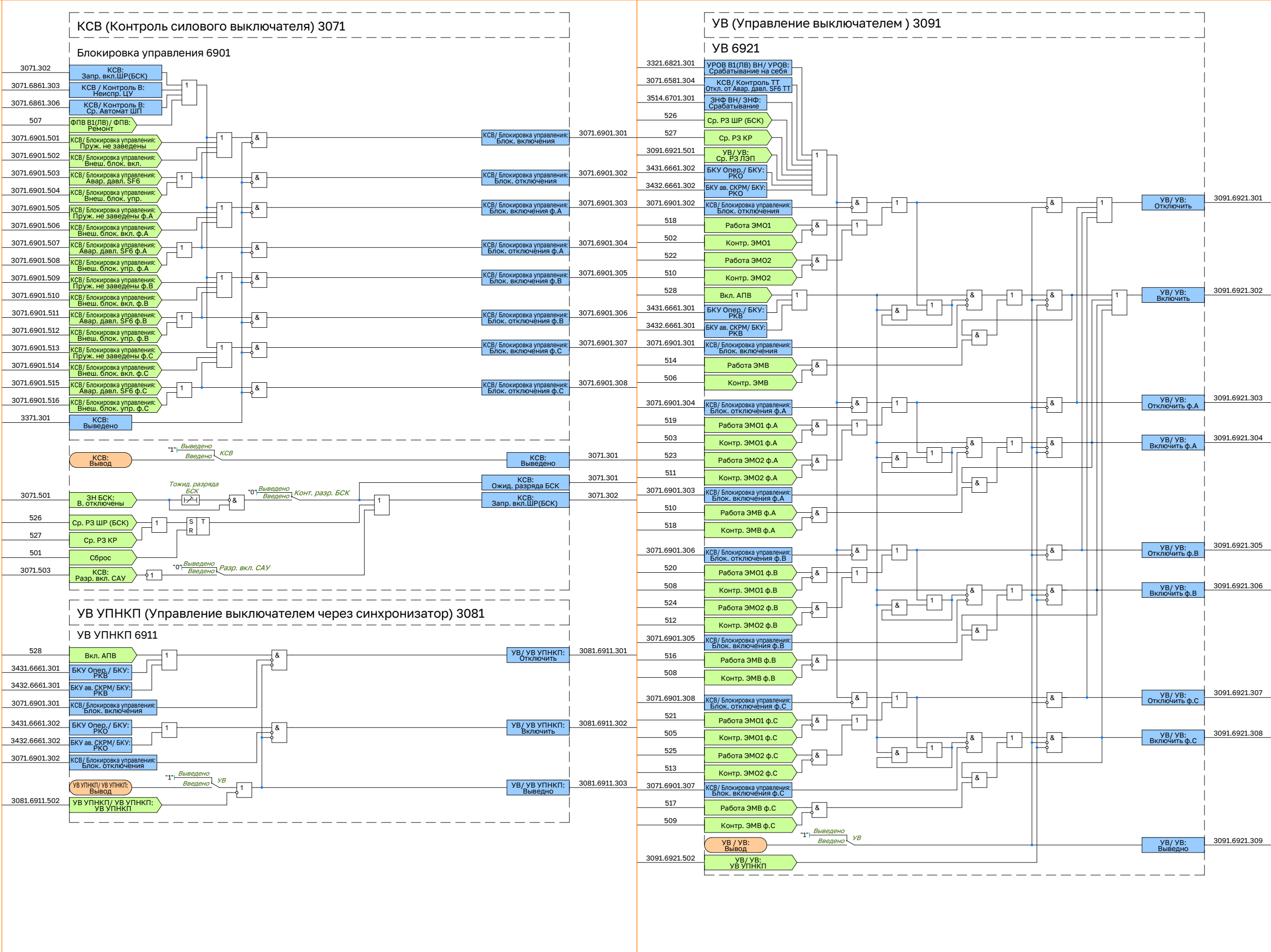
Входы ФСУ	
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6	3071.6861.515
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3071.6861.516
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3071.6861.517
КСВ / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3071.6861.518
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6	3071.6861.519
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3071.6861.520
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3071.6861.521
КСВ / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3071.6861.522
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены	3071.6861.523
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3071.6861.524
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3071.6861.525
КСВ / Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3071.6861.526
КСВ / Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3071.6861.527
КСВ / Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО2	3071.6861.528
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3071.6581.501
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.502
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.503
КСВ / Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.504
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3071.6581.505
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3071.6581.506
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3071.6581.507
КСВ / Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3071.6581.508
КСВ / Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3071.6581.509
Работа ЭМВ	510
Работа ЭМВ ф.А	516
Работа ЭМВ ф.В	519
Работа ЭМВ ф.С	522
Работа ЭМО1	511
Работа ЭМО1 ф.А	514
Работа ЭМО1 ф.В	517
Работа ЭМО1 ф.С	520
Работа ЭМО2	512
Работа ЭМО2 ф.А	515
Работа ЭМО2 ф.В	518
Работа ЭМО2 ф.С	521
БКУ / БКУ: Ком. опер. вкл.	3431.6661.501
БКУ / БКУ: Ком. опер. откл.	3431.6661.502
БКУ / БКУ: Ком. вкл. СКРМ	3432.6661.501
БКУ / БКУ Ав.СКРМ: Ком. откл.	3432.6661.502
ФПВ / ФПВ: Ремонт	507
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены	3071.6901.502
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл.	3071.6901.503
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6	3071.6901.504
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр.	3071.6901.505
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.А	3071.6901.506
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.А	3071.6901.507
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.А	3071.6901.508
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.А	3071.6901.509
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.В	3071.6901.510
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.В	3071.6901.511
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.В	3071.6901.512
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.В	3071.6901.513
КСВ / Блокировка управления: Пруж. не заведены ф.С	3071.6901.514
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. вкл. ф.С	3071.6901.515
КСВ / Блокировка управления: Авар. давл. SF6 ф.С	3071.6901.516
КСВ / Блокировка управления: Внеш. блок. упр. ф.С	3071.6901.517
ЗН БСК: В. отключены	3071.501
КСВ: Ср. РЗ ШР(БСК)	3071.502

Входы ФСУ	
КСВ: Ср. РЗ КР	3071.503
КСВ: Сброс	3071.504
КСВ: Разр. вкл. САУ	3071.505
УВ УПНКП / УВ УПНКП: Вкл. АПВ	3081.6911.501
УВ УПНКП / УВ УПНКП: Вкл. АПВ	3081.6911.502
УВ / УВ: Ср. РЗ ШР(БСК)	3091.6921.501
УВ / УВ: Ср. РЗ КР	3091.6921.502
УВ / УВ: Ср. РЗ ЛЭП	3091.6921.503
Работа ЭМО1	511
Контр. ЭМО1	508
Работа ЭМО2	512
Контр. ЭМО2	509
УВ / УВ: Вкл. АПВ	3091.6921.504
Работа ЭМВ	510
Контр. ЭМВ	513
Работа ЭМО1 ф.А	514
Контр. ЭМО1 ф.А	522
Работа ЭМО2 ф.А	515
Контр. ЭМО2 ф.А	523
Работа ЭМВ ф.А	516
Контр. ЭМВ ф.А	524
Работа ЭМО1 ф.В	517
Контр. ЭМО1 ф.В	525
Работа ЭМО2 ф.В	518
Контр. ЭМО2 ф.В	526
Работа ЭМВ ф.В	519
Контр. ЭМВ ф.В	520
Работа ЭМО1 ф.С	528
Контр. ЭМО1 ф.С	521
Работа ЭМО2 ф.С	529
Контр. ЭМО2 ф.С	522
Работа ЭМВ ф.С	528
Контр. ЭМВ ф.С	3091.6921.505
УВ / УВ: УВ УПНКП	









Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Параметры для настройки схемы представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки схемы

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	-------------------	-------------------	-----	-----------------------

Параметры для настройки ЗНФ представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки ЗНФ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдб ЗНФ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ	0 ... 300000	мс	5	300000

Параметры для настройки УРОВ представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки УРОВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ Действ на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср повт УРОВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср УРОВ	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср УРОВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
УРОВ	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ подхв.	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ конт.выкл.	Введено Выведено	—	—	Введено

Параметры для настройки КСВ представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки КСВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ				
КСВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт. разр. БСК	Введено Выведено	—	—	Введено
Разр. вкл. САУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид. разряда БСК	0 ... 300000	мс	1	300000
Контроль В				
Кол-во ЗМО	0 ... 2		1	0
10 с	0 ... 300000	мс	5	10000
1 с	0 ... 300000	мс	5	1000
0,1 с	0 ... 300000	мс	5	100

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
1 с (2)	0 ... 300000	мс	1	1000
20 с	0 ... 300000	мс	5	20000
1 с(4)	0 ... 300000	мс	5	1000
1 с (5)	0 ... 3000000	мс	1	1000
1 с (3)	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В	0 ... 300000	мс	5	15000
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В	0 ... 300000	мс	5	1000
Реле фиксации				
Реле фиксации	РФК РФП	—	—	РФК

Параметры для настройки БКУ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки БКУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование	Введено Выведено	—	—	Введено

Параметры для настройки БКУ ав. СКРМ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки БКУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование	Введено Выведено	—	—	Введено

Параметры для настройки логики управления выключателем представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки логики управления выключателем

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Параметры для настройки логики управления выключателем представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки логики управления выключателем

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ УПНКП				
УВ УПНКП	Введено Выведено	—	—	Введено

Параметры для настройки ФПВ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ФПВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ				
ФПВ В	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Параметры для настройки общей логики представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая логика				
Контр ОТ терминала	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Упр. В	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Упр. УПНКП	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Откл. УРОВ1	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Откл. УРОВ2	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Упр. КР	Выведено Введено	—	—	Выведено
SA Шунт. КОР	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Уск. ОАПВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Д (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-АУВ»

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
БКУ Опер.								
БКУ								
БКУ Опер./ БКУ: РКВ	БКУ Опер./ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ Опер./ БКУ: РКО	БКУ Опер./ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ ав. СКРМ								
БКУ								
БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ	БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО	БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ ВН								
ЗНФ								
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ: Выведено	КСВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)	КСВ: Запр. вкл.ШР(БСК)	–	–	–	–	–	–	–
КСВ: Ожид. разряда БСК	КСВ: Ожид. разряда БСК	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка управления								
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.А	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.С	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В	КСВ/ Блокировка управления: Блок. включения ф.В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.А	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С	КСВ/ Блокировка управления: Блок. отключения ф.С	–	–	–	–	–	–	–

Защита ЭМУ

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.	КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.	КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неисправность В	КСВ/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1	КСВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Реле фиксации								
КСВ/ Реле фиксации: Сигнал несоотв.	КСВ/ Реле фиксации: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ/ Реле фиксации: Фиксация	КСВ/ Реле фиксации: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Выв. терминала	Общая логика: Выв. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. терминала	Общая логика: Неиспр. терминала	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общая логика: БИ выведен	Общая логика: БИ выведен	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ терм.	Общая логика: Неиспр. ОТ терм.	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
УВ								
УВ								
УВ/ УВ: Отключить	УВ/ УВ: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить	УВ/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.А	УВ/ УВ: Включить ф.А	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.А	УВ/ УВ: Отключить ф.А	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.С	УВ/ УВ: Включить ф.С	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.С	УВ/ УВ: Отключить ф.С	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Включить ф.В	УВ/ УВ: Включить ф.В	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Отключить ф.В	УВ/ УВ: Отключить ф.В	–	–	–	–	–	–	–
УВ/ УВ: Выведно	УВ/ УВ: Выведно	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ								
УВ УПНКП								
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Выведно	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Выведно	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Включить	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Отключить	УВ УПКМ/ УВ УПНКП: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
Общие сигналы блока								
ФПВ: Р отключены	ФПВ: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ: Р включены	ФПВ: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ: Выведено	ФПВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: В включен	ФПВ/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ ФПВ: В отключен	ФПВ/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ/ Р1: Р отключен	ФПВ/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ Р1: Р включен	ФПВ/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ/ Р2: Р отключен	ФПВ/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ/ Р2: Р включен	ФПВ/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]